

## 9.例题

### 例题[9.1]:凑微分法与反正弦公式

求不定积分  $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4-x^3}} dx$ 。

主要思路:观察分母根号下为  $4-x^3=2^2-(x^{3/2})^2$ , 分子  $\sqrt{x}$  恰好为内层函数  $x^{3/2}$  导数的主部, 通过调整系数凑微分化为标准反正弦积分

[1]识别内层复合函数与凑微分:

分母根号内可化为平方差结构:

$$4-x^3=2^2-\left(x^{\frac{3}{2}}\right)^2$$

计算导数:  $d\left(x^{\frac{3}{2}}\right)=\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}dx=\frac{3}{2}\sqrt{x}dx$ , 故分子部分可凑微分为:

$$\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}d\left(x^{\frac{3}{2}}\right)$$

[2]套用标准积分公式:

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4-x^3}} dx = \frac{2}{3} \int \frac{d\left(x^{\frac{3}{2}}\right)}{\sqrt{2^2-\left(x^{\frac{3}{2}}\right)^2}}$$

由基本积分公式  $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin \frac{u}{a} + C$ , 即得:

$$= \frac{2}{3} \arcsin \frac{x^{\frac{3}{2}}}{2} + C$$

### 例题[9.2]:复杂指数复合与内层导数凑微分

求不定积分  $\int e^{\frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}} \frac{1}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta$ 。

主要思路:遇到复杂指数复合函数  $e^{u(\theta)}$ , 首先考察指数内层函数  $u(\theta) = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}$  的导数, 发现被积函数外部因式恰好与之完全吻合

[1]考察指数内层函数导数:

令  $u = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}$ , 应用商的求导法则求微分:

$$\begin{aligned} du &= \frac{(\sin \theta)'(\cos \theta + \sin \theta) - \sin \theta(\cos \theta + \sin \theta)'}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta \\ &= \frac{\cos \theta(\cos \theta + \sin \theta) - \sin \theta(-\sin \theta + \cos \theta)}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta \\ &= \frac{\cos^2 \theta + \sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta = \frac{1}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta \end{aligned}$$

[2]直接凑微分计算:

原积分化为最简指数积分:

$$\int e^{\frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}} \frac{1}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta = \int e^u du = e^u + C = e^{\frac{\sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}} + C$$

### 例题[9.3]:三角代换与直角三角形辅助角回代

求不定积分  $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$  ( $a > 0$ )。

主要思路:根式为  $\sqrt{a^2 - x^2}$  型, 采用正弦代换  $x = a \sin t$  消去根号, 利用三角恒等式降幂积分, 最后通过直角三角形几何比例准确回代

[1]变量代换消根:

令  $x = a \sin t$  ( $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ), 则  $dx = a \cos t dt$ 。

此时  $\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2(1 - \sin^2 t)} = a|\cos t| = a \cos t$ 。

原式化为:

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int a \cos t \cdot a \cos t dt = a^2 \int \cos^2 t dt$$

[2]倍角公式降幂积分:

$$a^2 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{a^2}{2} \left( t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) + C = \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{2} \sin t \cos t + C$$

[3]辅助直角三角形回代:

由  $x = a \sin t$ , 得  $\sin t = \frac{x}{a}$ ,  $t = \arcsin \frac{x}{a}$ 。

画直角三角形(锐角为  $t$ , 对边为  $x$ , 斜边为  $a$ , 邻边为  $\sqrt{a^2 - x^2}$ ), 即得  $\cos t = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$ 。

代入整理即得:

$$= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{x}{a} \cdot \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a} + C = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

#### 例题[9.4]:根式代换与分部积分法结合

求不定积分  $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$ 。

主要思路:式中含有复杂根式  $\sqrt{e^x - 1}$ , 直接令  $t = \sqrt{e^x - 1}$  彻底消除根号, 反解出  $x$  与  $dx$  后转化为对数函数的分部积分

[1]根式换元消根:

令  $t = \sqrt{e^x - 1}$  ( $t > 0$ ), 则  $t^2 = e^x - 1 \implies e^x = t^2 + 1$ 。

两边取对数得  $x = \ln(t^2 + 1)$ , 求微分得  $dx = \frac{2t}{t^2 + 1} dt$ 。

代入原式得:

$$\int \frac{\ln(t^2 + 1) \cdot (t^2 + 1)}{t} \cdot \frac{2t}{t^2 + 1} dt = 2 \int \ln(t^2 + 1) dt$$

[2]对数函数分部积分:

$$\begin{aligned} 2 \int \ln(t^2 + 1) dt &= 2t \ln(t^2 + 1) - 2 \int t d \ln(t^2 + 1) \\ &= 2t \ln(t^2 + 1) - 2 \int t \cdot \frac{2t}{t^2 + 1} dt = 2t \ln(t^2 + 1) - 4 \int \frac{t^2 + 1 - 1}{t^2 + 1} dt \\ &= 2t \ln(t^2 + 1) - 4 \int \left( 1 - \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt = 2t \ln(t^2 + 1) - 4t + 4 \arctan t + C \end{aligned}$$

[3]回代原变量  $t = \sqrt{e^x - 1}$ :

注意  $t^2 + 1 = e^x \implies \ln(t^2 + 1) = x$ , 代入得:

$$= 2x\sqrt{e^x - 1} - 4\sqrt{e^x - 1} + 4 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C$$

### 例题[9.5]:三角正切代换与循环型分部积分

求不定积分  $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ 。

主要思路:式中含有  $\arctan x$  与  $(1+x^2)$ , 令  $x = \tan t$  进行三角代换, 被积函数将大幅精简为指数与正弦的经典循环积分

[1]三角换元化简:

令  $x = \tan t$  ( $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ ), 则  $t = \arctan x$ ,  $dx = \sec^2 t dt$ 。

分母化为:  $(1+x^2)^{\frac{3}{2}} = (1+\tan^2 t)^{\frac{3}{2}} = (\sec^2 t)^{\frac{3}{2}} = \sec^3 t$ 。

代入原式:

$$\int \frac{\tan t \cdot e^t}{\sec^3 t} \cdot \sec^2 t dt = \int \frac{\tan t \cdot e^t}{\sec t} dt = \int \frac{\frac{\sin t}{\cos t} \cdot e^t}{\frac{1}{\cos t}} dt = \int e^t \sin t dt$$

[2]指数三角乘积的循环分部积分:

记  $I = \int e^t \sin t dt$ :

$$\begin{aligned} I &= \int \sin t d(e^t) = e^t \sin t - \int e^t \cos t dt \\ &= e^t \sin t - \int \cos t d(e^t) = e^t \sin t - \left( e^t \cos t - \int e^t (-\sin t) dt \right) \\ &= e^t (\sin t - \cos t) - I \end{aligned}$$

移项解得:  $I = \frac{e^t}{2} (\sin t - \cos t) + C$ 。

[3]利用辅助三角形回代  $x$ :

由  $x = \tan t$ , 构造直角三角形(对边为  $x$ , 邻边为 1, 斜边为  $\sqrt{1+x^2}$ ), 得:

$$\sin t = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \cos t = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

代入即得最终原函数:

$$= \frac{e^{\arctan x}}{2} \left( \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C$$

### 例题[9.6]:复合函数关系还原与分部积分

已知  $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ , 求不定积分  $\int f(x) dx$ 。

主要思路:先利用自变量换元还原出  $f(x)$  的解析式, 再利用分部积分法将对数项转化为有理指数分式积分

[1]还原函数解析式:

令  $u = \ln x$ , 则  $x = e^u$ 。代入已知关系得:

$$f(u) = \frac{\ln(1+e^u)}{e^u}$$

因此函数解析式为:  $f(x) = \frac{\ln(1+e^x)}{e^x} = e^{-x} \ln(1+e^x)$ 。

[2]分部积分计算:

$$\begin{aligned}\int f(x) dx &= \int \ln(1+e^x) d(-e^{-x}) = -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int e^{-x} d \ln(1+e^x) \\ &= -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int e^{-x} \cdot \frac{e^x}{1+e^x} dx = -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int \frac{1}{1+e^x} dx\end{aligned}$$

[3]求解剩余分式积分:

对  $\int \frac{1}{1+e^x} dx$ , 分子分母同乘以  $e^{-x}$ :

$$\int \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx = -\int \frac{d(e^{-x}+1)}{e^{-x}+1} = -\ln(e^{-x}+1) = -\ln\left(\frac{1+e^x}{e^x}\right) = x - \ln(1+e^x)$$

合并各项得:

$$= -e^{-x} \ln(1+e^x) + x - \ln(1+e^x) + C = x - (1+e^{-x}) \ln(1+e^x) + C$$

### 例题[9.7]:完全平方展开与分部积分对消

求不定积分  $\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$ 。

主要思路:将  $(\tan x + 1)^2$  展开并利用三角恒等式  $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$ , 分拆为两项后对正割平方项分部积分, 发现后一项恰好被完全对消

[1]三角展开与结构分解:

$$(\tan x + 1)^2 = \tan^2 x + 2 \tan x + 1 = (\tan^2 x + 1) + 2 \tan x = \sec^2 x + 2 \tan x$$

原积分拆为两部分:

$$\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx = \int e^{2x} \sec^2 x dx + 2 \int e^{2x} \tan x dx$$

[2]对第一项实施分部积分:

由于  $\sec^2 x dx = d(\tan x)$ :

$$\int e^{2x} \sec^2 x dx = \int e^{2x} d(\tan x) = e^{2x} \tan x - \int \tan x d(e^{2x}) = e^{2x} \tan x - 2 \int e^{2x} \tan x dx$$

[3]两项相加完全抵消:

$$\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx = \left( e^{2x} \tan x - 2 \int e^{2x} \tan x dx \right) + 2 \int e^{2x} \tan x dx = e^{2x} \tan x + C$$

### 例题[9.8]:真分式部分分式拆分与待定系数赋值法

将有理真分式  $\frac{x^2+1}{(x-1)^2(x+2)}$  分解为部分分式之和。

主要思路:分母含重根  $(x-1)^2$  与单根  $(x+2)$ , 设出标准待定形式后, 运用极点覆盖赋值法快速确定最高重根项与单根项系数, 再代入特殊值确定剩余未知数

[1]设立待定分式:

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2}$$

[2]极点覆盖赋值速算:

- 两端同乘  $(x-1)^2$  并令  $x=1$ :

$$B = \left. \frac{x^2 + 1}{x+2} \right|_{x=1} = \frac{1+1}{1+2} = \frac{2}{3}$$

- 两端同乘  $(x+2)$  并令  $x=-2$ :

$$C = \left. \frac{x^2 + 1}{(x-1)^2} \right|_{x=-2} = \frac{(-2)^2 + 1}{(-2-1)^2} = \frac{5}{9}$$

[3]赋特殊值确定  $A$ :

令  $x=0$  代入恒等式两端:

$$\frac{0+1}{(-1)^2(2)} = \frac{A}{-1} + \frac{B}{1} + \frac{C}{2} \implies \frac{1}{2} = -A + \frac{2}{3} + \frac{5}{18}$$

解得:  $A = \frac{2}{3} + \frac{5}{18} - \frac{1}{2} = \frac{12+5-9}{18} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$ 。

[4]结论:

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{4}{9(x-1)} + \frac{2}{3(x-1)^2} + \frac{5}{9(x+2)}$$

### 例题[9.9]:因式分解与有理函数积分

求不定积分  $\int \frac{x}{x^3-x^2+x-1} dx$ 。

主要思路:对分母进行分组因式分解得  $(x-1)(x^2+1)$ , 拆分为一次项与不可约二次项, 通过待定系数求解各部分原函数

[1]分母因式分解与拆项:

$$x^3 - x^2 + x - 1 = x^2(x - 1) + (x - 1) = (x - 1)(x^2 + 1)$$

设  $\frac{x}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$ 。

通分得:  $x = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x - 1)$ 。

[2]待定系数求解:

- 令  $x = 1$ :  $1 = A(1 + 1) \implies A = \frac{1}{2}$ 。
- 令  $x = 0$ :  $0 = A - C \implies C = A = \frac{1}{2}$ 。
- 比较  $x^2$  项系数:  $0 = A + B \implies B = -A = -\frac{1}{2}$ 。

[3]分别积分求解:

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{x^3 - x^2 + x - 1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x - 1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{x - 1}{x^2 + 1} dx \\&= \frac{1}{2} \ln |x - 1| - \frac{1}{4} \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + 1} dx \\&= \frac{1}{2} \ln |x - 1| - \frac{1}{4} \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \arctan x + C\end{aligned}$$

#### 例题[9.10]:二次不可约分母的配方与导数拆分

求不定积分  $\int \frac{2x+3}{x^2-x+1} dx$ 。

主要思路:分母判别式  $\Delta = 1 - 4 < 0$  不可约, 先将分子拆出分母的导数  $(2x - 1)$  凑对数项, 剩余常数通过分母配方转化为标准反正切函数积分

[1]拆解分子为导数项与常数项:

分母  $x^2 - x + 1$  的导数为  $2x - 1$ 。改写分子:

$$2x + 3 = (2x - 1) + 4$$

原积分拆为两部分:

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 - x + 1} dx = \int \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1} dx + 4 \int \frac{1}{x^2 - x + 1} dx$$

[2]分别积分:

- 第一部分凑微分:

$$\int \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1} dx = \int \frac{d(x^2 - x + 1)}{x^2 - x + 1} = \ln(x^2 - x + 1) + C_1$$

- 第二部分分母配方:

$$x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$$
$$4 \int \frac{1}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} dx = 4 \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \arctan\left(\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) = \frac{8}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x - 1}{\sqrt{3}}\right) + C_2$$

[3]合并结论:

$$= \ln(x^2 - x + 1) + \frac{8}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x - 1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

### 例题[9.11]:分段函数定积分与绝对值复合

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}, \text{ 计算 } \int_0^2 f(x) dx \text{ 以及 } \int_0^2 f(|x - 1|) dx.$$

主要思路:利用定积分的可加性在分段点处将区间拆开, 复合绝对值根据零点分类讨论去绝对值后再分段积分

[1]计算  $\int_0^2 f(x) dx$ :

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) dx &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (2 - x) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 + \left[2x - \frac{x^2}{2}\right]_1^2 = \frac{1}{3} + \left[(4 - 2) - \left(2 - \frac{1}{2}\right)\right] = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

[2]分析  $f(|x - 1|)$  的分段表达式:

当  $x \in [0, 2]$  时,  $|x - 1| \in [0, 1]$ , 始终落在第一段定义域  $[0, 1]$  内:

$$f(|x - 1|) = (|x - 1|)^2 = (x - 1)^2$$

[3]计算定积分:

$$\int_0^2 f(|x - 1|) dx = \int_0^2 (x - 1)^2 dx = \left[\frac{(x - 1)^3}{3}\right]_0^2 = \frac{1^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

### 例题[9.12]:黎曼和定义求极限与奇函数积分

计算极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2}$ , 并计算定积分  $\int_{-1}^1 \frac{x^3 \arcsin x + \sin x}{1+x^2} dx$ 。

主要思路:将黎曼和提取  $\frac{1}{n}$  构造成定积分的标准形式; 对称区间定积分拆项利用“奇函数积分为零”直接消除奇项

[1]构造定积分定义求极限:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = \frac{1}{2} [\ln(1+x^2)]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2\end{aligned}$$

[2]对称区间奇偶性拆项:

$$\int_{-1}^1 \frac{x^3 \arcsin x + \sin x}{1+x^2} dx = \int_{-1}^1 \frac{x^3 \arcsin x}{1+x^2} dx + \int_{-1}^1 \frac{\sin x}{1+x^2} dx$$

- 考察第二项:  $g(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$  为奇函数, 故在对称区间  $[-1, 1]$  上积分恒等于 0;
- 考察第一项:  $(-x)^3 \arcsin(-x) = (-x^3)(-\arcsin x) = x^3 \arcsin x$ , 分子为偶函数, 分母为偶函数, 故全式为偶函数:

$$= 2 \int_0^1 \frac{x^3 \arcsin x}{1+x^2} dx$$

### 例题[9.13]:偶倍奇零、三角换元与点火公式

计算定积分  $\int_{-1}^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 。

主要思路:积分区间为  $[-1, 1]$ , 被积函数为偶函数, 先化为两倍半区间积分, 再作正弦代换直接动用点火公式秒杀

[1]利用对称性化简:

被积函数  $f(x) = \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}$  满足  $f(-x) = f(x)$ , 为连续偶函数:

$$\int_{-1}^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

[2]三角代换“三换”原则:

令  $x = \sin t$ , 则  $dx = \cos t dt$ 。

换积分限:  $x = 0 \Rightarrow t = 0$ ;  $x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$ 。

$$2 \int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 t}{\cos t} \cdot \cos t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt$$

[3]套用华里士点火公式:

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt = 2 \cdot \left( \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{8}$$

### 例题[9.14]:反三角复合函数的几何代换与分部积分

计算定积分  $\int_0^1 \arcsin \sqrt{1-x^2} dx$ 。

主要思路:由于  $x \in [0, 1]$ , 令  $x = \cos t$ , 利用三角恒等式将反三角外壳完全剥除, 化为初等三角积分

[1]三角换元脱反三角外壳:

令  $x = \cos t$  ( $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ), 则  $dx = -\sin t dt$ 。

换限:  $x = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$ ;  $x = 1 \Rightarrow t = 0$ 。

根式部分:  $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\cos^2 t} = \sin t$ 。

因  $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ,  $\arcsin(\sin t) = t$ 。

[2]积分计算:

$$\int_0^1 \arcsin \sqrt{1-x^2} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 t(-\sin t dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin t dt$$

分部积分:

$$= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} t d(\cos t) = [-t \cos t]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = (0-0) + [\sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

### 例题[9.15]:三角代换与点火公式标准结合

计算定积分  $\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$ 。

主要思路:遇到  $x^m(a^2-x^2)^n$  的定积分, 令  $x = \sin t$  转化为  $\sin^m t \cos^k t$  的定积分, 利用点火公式或三角恒等式求解

[1]换元:

令  $x = \sin t$  ( $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ),  $dx = \cos t dt$ 。

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cdot \cos t \cdot \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt$$

[2]化为单正弦积分套用点火公式:

$$\sin^2 t \cos^2 t = \sin^2 t (1 - \sin^2 t) = \sin^2 t - \sin^4 t$$

套用点火公式:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt &= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16} \end{aligned}$$

两项相减即得:

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{16} = \frac{\pi}{16}$$

### 例题[9.16]:周期函数定积分起点无关性证明

设连续函数  $f(x)$  以  $T$  为周期, 证明: 对于任意实数  $a$ , 恒有  $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ 。

主要思路:将积分区间利用定积分可加性拆分为三段, 对包含移动起点的尾段做周期平移代换, 证得首尾两段恰好符号相反互相抵消

[1]拆分积分区间:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx$$

[2]对第三段做周期换元:

对  $\int_T^{a+T} f(x) dx$ , 令  $x = u + T$ , 则  $dx = du$ .

换限: 当  $x = T$  时  $u = 0$ ; 当  $x = a + T$  时  $u = a$ .

$$\int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(u + T) du = \int_0^a f(u) du$$

[3]首尾抵消得出结论:

将换元结果代入原式:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_0^a f(u) du$$

因为  $\int_a^0 f(x) dx = -\int_0^a f(x) dx$ , 故首尾两项对消, 仅余中间项:

$$= \int_0^T f(x) dx$$

定理得证。

### 例题[9.17]:区间再现公式证明与经典对称积分

证明区间再现公式  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$ , 并计算定积分  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$ 。

主要思路: 令  $x = a + b - t$  证明恒等式; 将区间再现应用于被积函数, 两式相加分子分母完全约分为1

[1]证明区间再现公式:

在  $\int_a^b f(a+b-x) dx$  中作变量代换, 令  $x = a+b-t$ , 则  $dx = -dt$ 。

换限:  $x = a \implies t = b$ ;  $x = b \implies t = a$ 。

$$\int_a^b f(a+b-x) dx = \int_b^a f(t)(-dt) = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx$$

[2]应用区间再现计算定积分:

这里  $a = 0, b = \frac{\pi}{2}$ , 故  $a+b-x = \frac{\pi}{2} - x$ 。

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2}-x)}}{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2}-x)} + \sqrt{\cos(\frac{\pi}{2}-x)}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x}} dx$$

[3]两式相加除以二:

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

故  $I = \frac{\pi}{4}$ 。

### 例题[9.18]:区间再现消 $x$ 技巧与点火公式

计算定积分  $I = \int_0^\pi \frac{x \sin^9 x}{2 - \cos^2 x} dx$ 。

主要思路:被积函数中含有孤立的  $x$  与  $\sin x$  复合项, 利用区间再现公式  $x = \pi - t$  将  $x$  彻底消除, 再利用区间对称性折半化为点火公式

[1]区间再现消除因子  $x$ :

由区间再现公式  $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$ :

$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin^9 x}{2 - \cos^2 x} dx$$

[2]利用关于  $x = \frac{\pi}{2}$  的对称性折半:

被积函数关于  $x = \frac{\pi}{2}$  对称( $\sin(\pi - x) = \sin x$ ,  $\cos^2(\pi - x) = \cos^2 x$ ):

$$I = \frac{\pi}{2} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^9 x}{1 + \sin^2 x} dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^9 x}{1 + \sin^2 x} dx$$

[3]长除法化简有理式并结合点火公式求解:

令  $\sin^2 x = t$  或通过代数多项式恒等变形逐项分解降幂, 套用华里士公式求得精确解。

### 例题[9.19]:二次变限积分次序交换与降阶恒等式

设函数  $f(x)$  连续, 证明:  $\int_0^x \left( \int_0^u f(t) dt \right) du = \int_0^x (x - t) f(t) dt$ 。

主要思路:外层积分变量为  $u$ , 将内层变限积分作为整体函数实施分部积分, 将二重累次积分降阶为单重积分

[1]分部积分设定:

设  $U = \int_0^u f(t) dt$ ,  $dV = du \implies V = u - x$  (技巧: 选择原函数  $V = u - x$  可使上下限代入时两端同时为 0! )。

亦可直接取常规  $V = u$ :

$$\int_0^x \left( \int_0^u f(t) dt \right) du = \left[ u \int_0^u f(t) dt \right]_0^x - \int_0^x u \cdot \frac{d}{du} \left( \int_0^u f(t) dt \right) du$$

[2]展开计算:

$$= x \int_0^x f(t) dt - 0 - \int_0^x u f(u) du$$

[3]合并为单重积分:

在最后一项中, 积分变量  $u$  为虚拟变量, 可记为  $t$ ; 同时将  $x$  放入第一个积分号内:

$$= \int_0^x x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt = \int_0^x (x - t) f(t) dt$$

等式得证。此式即著名的柯西连续积分降阶公式(柯西引理)。

### 例题[9.20]:变限积分求导与几何切线方程

求曲线  $y = \int_0^x (t - 1)e^{t^2} dt$  在拐点处的切线方程。

主要思路:求曲线拐点需先求一阶导数与二阶导数, 令二阶导为 0 锁定拐点坐标, 再求拐点处的切线斜率并写出点斜式

[1]求一阶导数与二阶导数:

$$y' = \frac{d}{dx} \int_0^x (t-1)e^{t^2} dt = (x-1)e^{x^2}$$

对  $y'$  再次求导:

$$y'' = (x-1)'e^{x^2} + (x-1)(e^{x^2})' = e^{x^2} + (x-1)(2x)e^{x^2} = (2x^2 - 2x + 1)e^{x^2}$$

[2]分析拐点:

考察方程  $2x^2 - 2x + 1 = 0$ , 判别式  $\Delta = (-2)^2 - 4(2)(1) = 4 - 8 = -4 < 0$ .

由于二次式恒正, 故  $y'' > 0$  恒成立, 曲线在整个实数域上凹, 无拐点!

【注】若题设点为极值点  $x = 1$ :

当  $x = 1$  时,  $y' = 0$ , 对应极小值点  $(1, \int_0^1 (t-1)e^{t^2} dt)$ , 此时切线方程为水平直线  $y = \int_0^1 (t-1)e^{t^2} dt$ .

### 例题[9.21]:绝对值变限积分的洛必达法则求极限

计算极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t) dt}{x^3}$ .

主要思路:观察为  $\frac{0}{0}$  型极限, 分子为变上限积分, 满足洛必达法则条件, 求导后利用等价无穷小快速求出极限

[1]判断极限类型:

当  $x \rightarrow 0$  时, 分子  $\int_0^0 = 0$ , 分母  $0^3 = 0$ , 为标准的  $\frac{0}{0}$  型未定式.

[2]应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t) dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{3x}$$

[3]等价无穷小替换:

当  $x \rightarrow 0$  时,  $\ln(1+x) \sim x$ :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{3x} = \frac{1}{3}$$

### 例题[9.22]:变限积分函数的极值与驻点判别

设  $F(x) = \int_0^{x^2} (t-1)(t-4) dt$ , 求  $F(x)$  的极值点.

主要思路:应用复合上下限求导准则求出导函数  $F'(x)$ , 令其为 0 找出所有驻点, 通过检查导数在驻点两侧的正负变号判定极值

[1]求复合上限导数:

$$F'(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 4) \cdot (x^2)' = 2x(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$$

[2]求驻点:

令  $F'(x) = 0$ , 得到 5 个实根:  $x_1 = -2, x_2 = -1, x_3 = 0, x_4 = 1, x_5 = 2$ 。

[3]符号穿根分析:

导函数最高次为  $2x^5 > 0$ , 从最右侧正号开始向左奇穿偶回(均为一次单根, 全部穿过变号):

- 当  $x > 2$  时,  $F'(x) > 0$ ;
- 在  $x = 2$  处由负变正, 为**极小值点**;
- 在  $x = 1$  处由正变负, 为**极大值点**;
- 在  $x = 0$  处由负变正, 为**极小值点**;
- 在  $x = -1$  处由正变负, 为**极大值点**;
- 在  $x = -2$  处由负变正, 为**极小值点**。

### 例题[9.23]:原函数奇偶性严格证明

证明: (1) 若  $f(x)$  为连续奇函数, 则其全体原函数均为偶函数; (2) 若  $f(x)$  为连续偶函数, 则其原函数中有且仅有一个是奇函数。

主要思路: 依据原函数与不定积分的关系  $F(x) = \int_0^x f(t) dt + C$ , 通过定义法作变量代换严格验证  $F(-x)$  与  $F(x)$  的代数关系

[1]证明结论(1):

设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续且  $f(-x) = -f(x)$ 。任取  $f(x)$  的一个原函数  $F(x) = \int_0^x f(t) dt + C$ 。

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt + C$$

作变量代换令  $t = -u$ , 则  $dt = -du$ ; 当  $t = 0$  时  $u = 0$ ; 当  $t = -x$  时  $u = x$ :

$$F(-x) = \int_0^x f(-u)(-du) + C = \int_0^x [-f(u)](-du) + C = \int_0^x f(u) du + C = F(x)$$

故对于任意常数  $C$ ,  $F(-x) = F(x)$  恒成立, 即奇函数的全体原函数均为偶函数。

[2]证明结论(2):

设  $f(x)$  为连续偶函数  $f(-x) = f(x)$ 。设原函数为  $G(x) = \int_0^x f(t) dt + C$ 。

同理作代换  $t = -u$ :

$$G(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt + C = \int_0^x f(-u)(-du) + C = -\int_0^x f(u) du + C$$

若  $G(x)$  为奇函数, 必须满足  $G(-x) = -G(x)$ :

$$-\int_0^x f(u) du + C = -\left(\int_0^x f(u) du + C\right) = -\int_0^x f(u) du - C$$

两边对消得  $C = -C \implies C = 0$ 。

因此, 只有当常数  $C = 0$  时,  $G(x)$  才是奇函数, 即有且仅有一个原函数是奇函数。

### 例题[9.24]:导函数奇偶性与原函数性质综合判定

设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可导, 且  $f'(x)$  为奇函数, 满足  $f(0) = 0$ 。证明:  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  为奇函数。

主要思路:由  $f'(x)$  为奇函数推出导函数的所有原函数均为偶函数, 结合  $f(0) = 0$  确定  $f(x)$  的奇偶性, 进而再对  $F(x)$  的奇偶性进行传导判定

[1]判定  $f(x)$  的奇偶性:

已知  $f'(x)$  为奇函数, 由奇函数的原函数都是偶函数可知:

$$f(x) \text{ 必为偶函数}$$

[2]判定  $F(x)$  的奇偶性:

因为  $f(x)$  为连续偶函数, 由例题[9.23]的结论(2):

以 0 为积分下限的变上限积分  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  必为奇函数!

命题得证。

### 例题[9.25]:变限积分周期性充要条件证明

设连续函数  $f(x)$  以  $T$  为周期, 证明: 变上限积分  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  是以  $T$  为周期的周期函数的充要条件是  $\int_0^T f(t) dt = 0$ 。

主要思路:考察周期增量差式  $F(x+T) - F(x)$ , 利用周期函数积分起点无关性化为一个周期上的定积分, 直接建立等价关系

[1]必要性证明( $\Rightarrow$ ):

若  $F(x)$  以  $T$  为周期, 则对任意  $x$  都有  $F(x+T) = F(x)$ 。

特别地, 取  $x = 0$  代入:

$$F(T) = F(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0$$

而由定义  $F(T) = \int_0^T f(t) dt$ , 故必有  $\int_0^T f(t) dt = 0$ 。

[2]充分性证明( $\Leftarrow$ ):

若  $\int_0^T f(t) dt = 0$ 。计算周期差式:

$$F(x+T) - F(x) = \int_0^{x+T} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt = \int_x^{x+T} f(t) dt$$

由周期函数定积分起点无关性(例题[9.16]):

$$\int_x^{x+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt = 0$$

因此  $F(x+T) - F(x) = 0 \Rightarrow F(x+T) = F(x)$ 。

说明  $F(x)$  必是以  $T$  为周期的周期函数。

### 例题[9.26]:内部瑕点识别与反常积分拆分

计算反常积分  $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$ 。

主要思路:绝对值函数在  $x = 1$  处正负变号, 且分母在  $x = 1$  处等于 0, 说明  $x = 1$  是积分开区间内部的无界瑕点! 必须强制拆分成两个瑕积分分别计算

[1]内部瑕点定位与绝对值脱模:

考察被积函数分母  $x - x^2 = x(1 - x)$ :

- 当  $x \in [\frac{1}{2}, 1)$  时,  $x(1 - x) > 0$ , 故  $|x - x^2| = x - x^2$ ;
- 当  $x \in (1, \frac{3}{2}]$  时,  $x(1 - x) < 0$ , 故  $|x - x^2| = x^2 - x$ 。

在  $x = 1$  处分母为 0, 故  $x = 1$  为内部瑕点, 必须强制拆开:

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x - x^2|}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x - x^2}} + \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x}}$$

[2]分别配方计算:

- 第一部分:  $x - x^2 = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2$ :

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{(\frac{1}{2})^2 - (x - \frac{1}{2})^2}} = \left[ \arcsin \left( \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} \right) \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \arcsin(1) - \arcsin(0) = \frac{\pi}{2}$$

- 第二部分:  $x^2 - x = (x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$ :

$$\begin{aligned} \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(x - \frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{2})^2}} &= \left[ \ln \left| \left( x - \frac{1}{2} \right) + \sqrt{x^2 - x} \right| \right]_1^{\frac{3}{2}} \\ &= \ln \left( 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - \ln \left( \frac{1}{2} + 0 \right) = \ln(2 + \sqrt{3}) \end{aligned}$$

[3]合并结论:

$$= \frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})$$

### 例题[9.27]:变量平移与倒代换求解反常积分

计算反常积分  $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2-2x}}$ 。

主要思路:根号下  $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$ , 提示先平移变量令  $u = x - 1$ , 再利用倒代换  $u = \frac{1}{t}$  消除高次与根式

[1]平移变量:

令  $u = x - 1$ , 则  $dx = du$ , 根式化为  $\sqrt{u^2 - 1}$ 。

换限:  $x = 3 \Rightarrow u = 2$ ;  $x \rightarrow +\infty \Rightarrow u \rightarrow +\infty$ 。

原式化为:

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{du}{u^4 \sqrt{u^2 - 1}}$$

[2]倒代换  $u = \frac{1}{t}$ :

令  $u = \frac{1}{t}$ , 则  $du = -\frac{1}{t^2} dt$ 。

换限:  $u = 2 \Rightarrow t = \frac{1}{2}$ ;  $u \rightarrow +\infty \Rightarrow t \rightarrow 0^+$ 。

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^0 \frac{-\frac{1}{t^2} dt}{\frac{1}{t^4} \sqrt{\frac{1}{t^2} - 1}} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^4 \cdot t}{t^2 \sqrt{1 - t^2}} dt = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^3}{\sqrt{1 - t^2}} dt$$

[3]凑微分计算:

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^2}{\sqrt{1 - t^2}} \cdot t dt = -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^2}{\sqrt{1 - t^2}} d(1 - t^2)$$

令  $w = \sqrt{1 - t^2}$ , 则  $w^2 = 1 - t^2 \Rightarrow t^2 = 1 - w^2$ ,  $w dw = -t dt$ 。

换限:  $t = 0 \Rightarrow w = 1$ ;  $t = \frac{1}{2} \Rightarrow w = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^1 (1 - w^2) dw = \left[ w - \frac{w^3}{3} \right]_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^1 = \left( 1 - \frac{1}{3} \right) - \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{24} \right) \\ &= \frac{2}{3} - \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = \frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8} \end{aligned}$$

### 例题[9.28]:分部积分建立 $\Gamma$ 函数递推关系

建立递推关系证明: 对任意非负整数  $n$ , 恒有  $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$ 。

主要思路: 对被积函数采用分部积分法, 求导降低多项式幂次, 建立一阶差分递推关系式

[1]分部积分求递推式:

$$I_n = \int_0^{+\infty} x^n d(-e^{-x}) = [-x^n e^{-x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} d(x^n)$$

由极限洛必达法则: 对任意自然数  $n$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0$ , 且当  $x = 0$  时  $0^n = 0$ 。

因此端点差值严格为 0:

$$I_n = 0 + n \int_0^{+\infty} x^{n-1} e^{-x} dx = n I_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

[2]计算初值并归纳:

$$I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1 = 0!$$

由递推公式连续展开:

$$I_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 1 \cdot I_0 = n!$$

命题得证。

### 例题[9.29]: $\Gamma$ 函数半整数与高斯分布结合

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2}{a^3\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{a^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (a \text{ 为正常数}), \text{ 计算定积分 } \int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx.$$

主要思路:将  $f(x)$  代入积分, 令  $u = \frac{x}{a}$  作换元, 化为  $\Gamma$  函数的积分模型, 利用  $\Gamma(\frac{5}{2})$  的半整数递推求得最终结果

[1]列出积分表达式并作变量代换:

$$\int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{4x^2}{a^3\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{a^2}} dx = \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} x^4 e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2} dx$$

令  $u = \frac{x}{a}$ , 则  $x = au$ ,  $dx = a du$ :

$$= \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} (au)^4 e^{-u^2} (a du) = \frac{4a^2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} u^4 e^{-u^2} du$$

[2]转化为  $\Gamma$  函数模型:

改写指数为  $u^{2 \cdot \frac{5}{2} - 1}$ :

$$\int_0^{+\infty} u^4 e^{-u^2} du = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{+\infty} u^{2 \cdot \frac{5}{2} - 1} e^{-u^2} du = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$$

[3]代入半整数递推值计算:

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$$

代入原式:

$$= \frac{4a^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \sqrt{\pi}\right) = \frac{3}{2} a^2$$